2.ROS2 安装方法

注意：我们的树莓派镜像出厂时已经安装好 ROS2 环境，这里是测试 ROS2 是否可以正常使用。

1.测试步骤（测试已安装的 ROS2 环境）

（1）按下“**Ctrl+Alt+T**”，打开命令行终端，在终端输入 docker version。如果报错提示 docker 未找到命令，输入 sudo snap install docker 安装 docker 后再输入 docker version，就会显示 docker 版本。

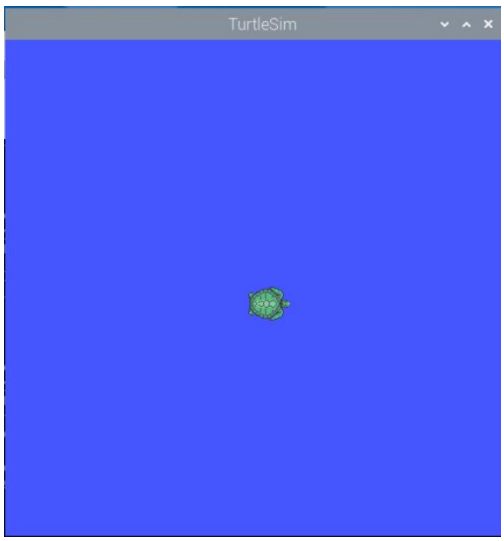
```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ docker version
Command 'docker' not found, but can be installed with:
sudo snap install docker          # version 24.0.5, or
sudo apt  install docker.io       # version 24.0.5-0ubuntu1~22.04.1
sudo apt  install podman-docker   # version 3.4.4+ds1-1ubuntu1.22.04.2
See 'snap info docker' for additional versions.
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ sudo snap install docker
Setup snap "docker" (2932) security profiles for auto-connections
docker 24.0.5 from Canonical✓ installed
```

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ docker version
Client:
 Version:           24.0.5
 API version:       1.43
 Go version:        go1.20.14
 Git commit:        ced0996
 Built:             Tue Jun 25 22:37:33 2024
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default
```

（2）输入“**ros2 run turtlesim turtlesim_node**”，启动小海龟 GUI 界面，启动成功即说明 ROS2 能正常使用。

```
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
```



2.安装步骤

如果想自己学习安装配置 ROS2 的环境，可以参考下方步骤，这里以 humble 版本为例（需要联网。请到第 2 章 树莓派 5 基础操作和配置 第 7 课 配置网络方法）。

1） 按下“**Ctrl+Alt+T**”，打开命令行终端，在终端输入“**docker pull ros:humble**”，下载 ROS2 镜像，镜像下载需要一些时间，请耐心等待一会。

```
pi@raspberrypi:~ $ docker pull ros:humble
```

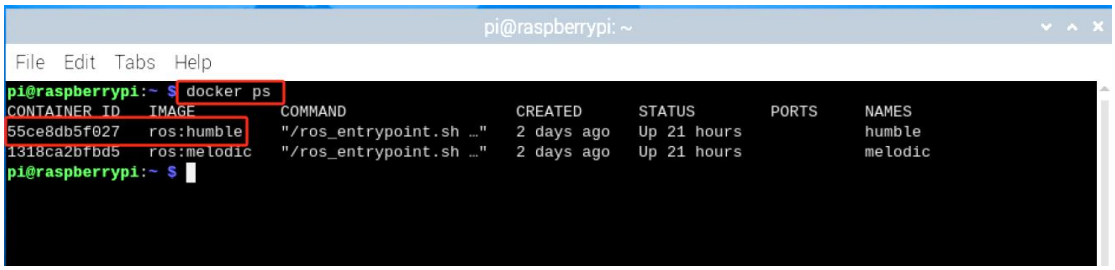
2） 镜像下载完成后，在终端输入“**docker run -it --network=host -d -v=/dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --name humble -e DISPLAY=${DISPLAY} --restart=always ros:humble /bin/bash**”，运行容器并指定名称为 humble。

```
pi@raspberrypi:~ $ docker run -it --network=host -d -v=/dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --name melodic -e DISPLAY=${
DISPLAY} --restart=always ros:melodic /bin/bash
75b6634e622762255058569dd769ed3925f77b9976539e85d1d70cd029929f9d
```

3） 在终端输入“**xhost +**”，开启 X Server 的访问控制。

```
pi@raspberrypi:~ $ xhost +
access control disabled, clients can connect from any host
```

4） 在终端输入“**docker ps**”查看新创建容器的 ID。



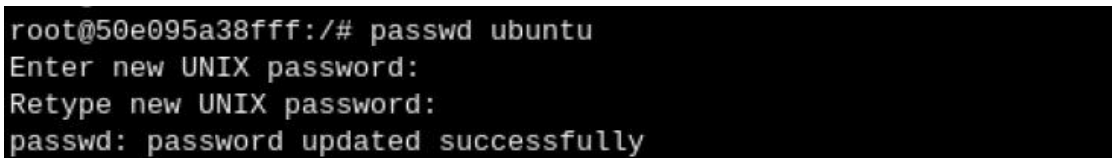
5） 在终端输入“**docker exec -it 55ce /bin/bash**”进入容器（容器的 ID 可以简写，只要是该容器唯一标识即可）。



6） 在终端输入“**useradd -m -s /bin/bash ubuntu**”，创建一个新用户。



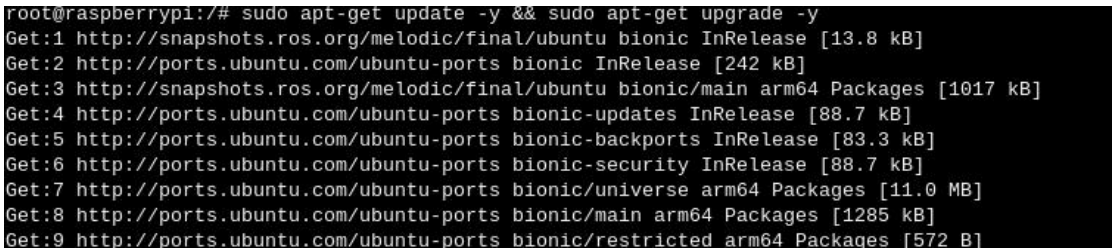
7） 在终端输入“**passwd ubuntu**”，设置“**ubuntu**”的密码，这里我们设置为“**ubuntu**”输入密码按下之后，需要重新输入一遍密码。



8） 在终端输入“**usermod -aG sudo ubuntu**”，将新用户 ubuntu 添加 sudo，使其具有超级用户权限。



9） 在终端输入“**sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y**”，更新可用软件包列表并升级系统上已安装的软件包。



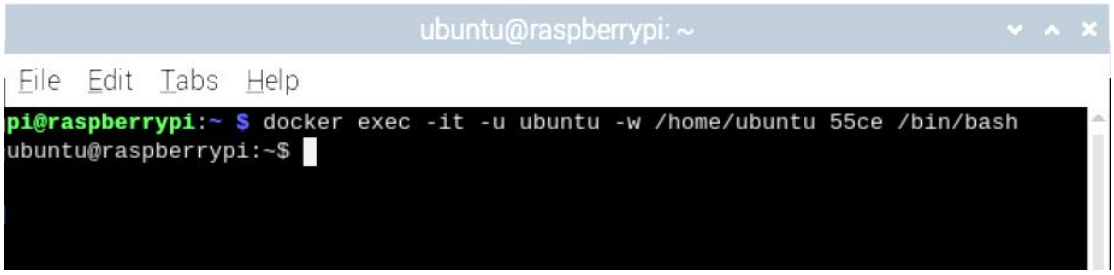
10) 在终端输入“**sudo apt-get install vim -y**”，安装 Vim 文本编辑器。

```
root@raspberrypi:/# sudo apt-get install vim -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libgpm2 vim-common vim-runtime xxd
Suggested packages:
  gpm ctags vim-doc vim-scripts
The following NEW packages will be installed:
```

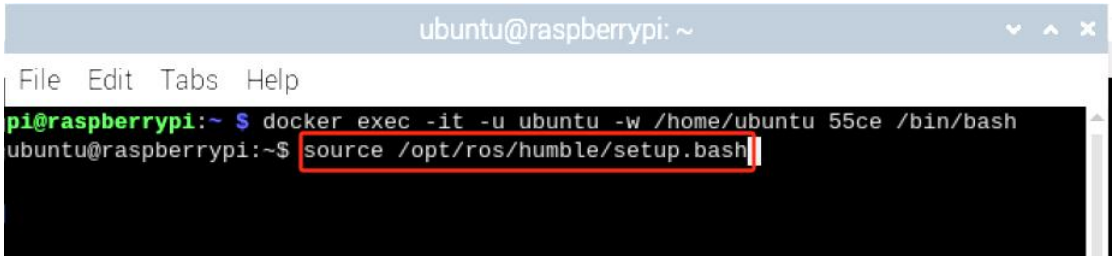
11）在终端输入“**sudo apt-get install ros-humble-desktop-full -y**”，安装 ROS Humble 版本的完整桌面环境。

```
root@raspberrypi:/# sudo apt-get install ros-melodic-desktop-full -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  autoconf automake autopoint autotools-dev avahi-daemon bind9-host blt bsdmainutils curl cython dbus d
  dh-autoreconf dh-strip-nondeterminism dmsetup file fltk1.3-doc fluid fonts-lato fonts-liberation font
```

12）输入“**docker exec -it -u ubuntu -w /home/ubuntu 55ce /bin/bash**”指令，进入容器。（注意：55ce 是装有 ROS2 环境的容器 ID）



13）输入“**source /opt/ros/humble/setup.bash**”指令，手动配置 ROS2 环境。



14）每一次打开终端都执行（3）步骤加载工作空间，可以在终端输入“**echo “source /opt/ros/humble/setup.bash” >> ~/.bashrc**”指令,将该指令写入.bashrc 文件中。

```
ubuntu@raspberrypi:~$ echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

15）然后输入“**source ~/.bashrc**”指令，让**.bashrc** 文件生效。这样就不需要每一次加载工作空间环境。

```
ubuntu@raspberrypi:~$ source ~/.bashrc
ubuntu@raspberrypi:~$
```

16）输入“**ros2 run turtlesim turtlesim_node**”，启动小海龟 GUI 界面，启动成功即说明 ROS2 安装成功。

```
ubuntu@raspberrypi:~$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

